채수학 교재 적중 리포트

2026 동촌중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계), Ⅴ. 삼각비

22	12	4	8	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 **5** **6** 7 **8** **9** **10** **11** **12** 13 **14** 15 16 17 **18** **19** **20** **21** 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅶ. 통계, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

5번 통계 > 편차의 합은 0 — 4점

학교 시험

다음은 6개의 변량 A, B, C, D, E, F의 편차를 나타낸 표이다. 6개 변량의 평균이 51일 때, 변량 D의 값은?

변량	A	B	C	D	E	F
편차	3	1	4		−3	−2

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 50 ⑤ 51

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.45 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음은 학생 5 명의 수학 점수의 편차를 나타낸 것이다. x 의 값은?

3, −1, x, 2, −3 (단위 : 점)

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 편차의 합이 0임을 이용해 빈칸의 편차 구하기

6번 통계 > 평균과 표준편차의 해석 — 4점

학교 시험

다음은 3학년 5개 반 학생들의 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5
평균(점)	73	71	78	76	75
표준편차	9.3	4.5	6.3	7.2	5.6

① 분산이 가장 큰 반은 4반이다.
② 편차의 합이 가장 작은 반은 5반이다.
③ 수학 성적이 가장 낮은 학생은 2반에 있다.
④ 수학 성적이 90점 이상인 학생 수가 가장 많은 반은 3반이다.
⑤ 수학 성적이 평균을 중심으로 흩어져 있는 정도가 가장 큰 반은 1반이다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 표는 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차이다. 옳은 것은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	70	74	68	74	71
표준편차(점)	4.2	5.6	3.1	6.0	4.8

① A 반의 성적이 가장 고르다.
② B 반과 D 반의 성적은 똑같이 고르다.
③ C 반의 성적이 가장 고르다.
④ E 반의 평균이 가장 높다.
⑤ D 반의 분산은 6이다.

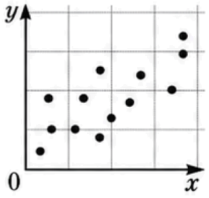
💬 다섯 반의 평균·표준편차 표를 보고 옳은 설명 고르기

8번 통계 > 산점도와 상관관계의 예 4점

학교 시험

두 변량의 산점도를 그렸을 때 다음 그림과 같은 모양이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 키와 수학 성적
ㄴ. 여름철 기온과 냉방비
ㄷ. 운동시간과 맥박 수
ㄹ. 수박의 생산량과 가격
ㅁ. 눈의 크기와 성적



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.35 · STEP 3 · 23번

23 다음 〈보기〉 에서 두 변량 사이의 상관관계가 같은 것끼리 짝 지은 것은?

ㄱ. 운동량과 체지방률 ㄴ. 물건의 가격과 판매량
ㄷ. 통화 시간과 통화 요금
ㄹ. 키와 앉은키 ㅁ. 몸무게와 시력

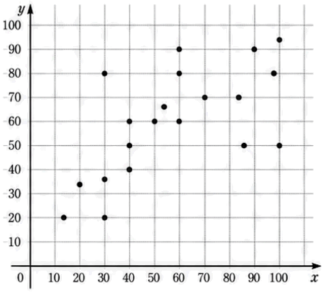
① ㄱ 과 ㄷ ② ㄴ 과 ㄹ ③ ㄱ 과 ㄴ
④ ㄷ 과 ㅁ ⑤ ㄹ 과 ㅁ

💬 실생활 두 변량 쌍을 양·음·무상관으로 분류하기

9번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

다음은 어느 반 학생 20명의 수학 성적과 과학 성적의 산점도이다. 수학 성적과 과학 성적이 서로 같은 학생 수는?

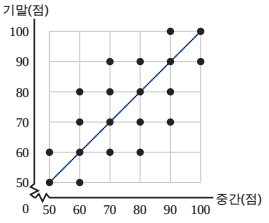


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.39 · 평가 중단원평가 · 03번

03 다음은 학생 20 명의 중간고사와 기말고사 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 두 점수가 같은 학생 수는?



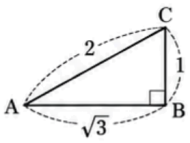
① 2명 ② 3명 ③ 4명
④ 5명 ⑤ 6명

💬 20명 산점도에서 두 점수가 같은 학생 수(y=x 위의 점) 세기

10번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

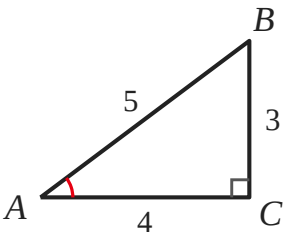


① $\sin A = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ② $\cos A = \frac{1}{2}$ ③ $\cos A = \frac{1}{\sqrt{3}}$
④ $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ⑤ $\tan A = 2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 cos A 의 값은?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

💬 그림의 직각삼각형 세 변으로 삼각비 값 읽기

11번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\sin 30° + \cos 30° \times \tan 30°$의 값은?

① 0 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 sin60°, cos30°, tan30° 특수각 값을 넣어 계산

12번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 5점

학교 시험

다음 삼각비의 값 중 가장 큰 것과 가장 작은 것을 순서대로 나열한 것은?

$\sin 40°$, $\cos 45°$, $\tan 50°$, $\sin 55°$, $\cos 60°$

① $\tan 50°$, $\sin 40°$ ② $\tan 50°$, $\cos 45°$
③ $\tan 50°$, $\cos 60°$ ④ $\sin 55°$, $\sin 40°$
⑤ $\sin 55°$, $\cos 60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

① cos 50° > sin 50° ② tan 45° < sin 45° ③ tan 80° < 1
④ cos 0° < cos 30° ⑤ sin 10° < cos 10°

💬 45°를 기준으로 sin·cos·tan 값의 대소 비교

14번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 높이 4점

학교 시험

지상에서 15° 기울어진 언덕을 $\overline{AB}$를 따라 $100\,\mathrm{m}$만큼 올라갈 때, $\overline{BC}$의 길이를 삼각비를 사용하여 나타낸 것은?



① $100\sin 15^\circ$ ② $100\cos 15^\circ$ ③ $100\tan 15^\circ$
④ $\dfrac{\cos 15^\circ}{100}$ ⑤ $\dfrac{\sin 15^\circ}{100}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 09번

09 길이가 60 m 인 연줄이 지면과 30° 를 이루고 있을 때, 지면에서 연까지의 높이를 구하시오. (단, 줄을 잡은 손의 높이는 생각하지 않고, 연줄은 곧게 펴져 있다.)

답 :

💬 빗변 길이와 경사각으로 높이 = 빗변 × sin

18번 통계 > 분산과 표준편차 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 다음은 민채네 반 학생 10명의 수학 퀴즈 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

11	5	7	8	8	9	12	14	15	11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 21번

21 5 개의 변량 6, 8, 10, 12, 14 의 표준편차를 구하시오.

답 :

💬 자료의 평균→편차→$(\text{편차})^2$의 평균으로 분산·표준편차 구하기

19번 통계 > 잘못 기록된 자료와 분산 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 우리 학교 어느 동아리 학생 6명의 몸무게를 조사하였더니 평균이 $70\,\mathrm{kg}$이고 분산이 12였다. 그런데 $69\,\mathrm{kg}$, $73\,\mathrm{kg}$인 두 학생의 몸무게가 각각 $75\,\mathrm{kg}$, $67\,\mathrm{kg}$으로 잘못 기록된 사실을 알았다. 실제 학생 6명의 몸무게의 분산을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.50 · 킬러 킬러 · 04번

04 5 개의 변량의 평균이 10, 분산이 6 이라고 계산하였는데, 실제로는 7 과 13 인 두 변량을 모두 10 으로 잘못 보고 계산한 것이었다. 실제 분산은?

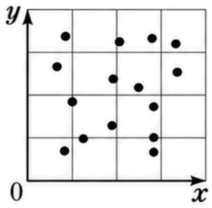
① 6 ② 7.2 ③ 8.4
④ 9.6 ⑤ 10.8

💬 두 변량을 잘못 보고 계산한 분산 → $(\text{편차})^2$ 합을 고쳐 실제 분산 구하기

20번 통계 > 산점도와 상관관계 서술형 · 5점

학교 시험

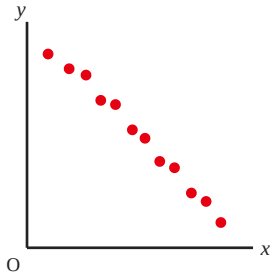
[서술형 4] 다음 산점도가 나타내는 상관관계에 대해 설명하고 이러한 상관관계를 나타내는 두 변량의 예를 적으시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.46 · 평가 대단원평가 · 10번

10 두 변량 x, y 에 대한 산점도가 다음과 같을 때, x 와 y 사이의 상관관계로 알맞은 것은?



① 강한 양의 상관관계 ② 약한 양의 상관관계 ③ 상관관계가 없다.
④ 약한 음의 상관관계 ⑤ 강한 음의 상관관계

💬 산점도 모양을 보고 상관관계 판단하기

21번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 5] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B = \frac{1}{5}$일 때, $\sin B$와 $\cos B$의 값을 각각 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = 3$ 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan 값으로 직각삼각형을 그려 sin(·cos) 구하기